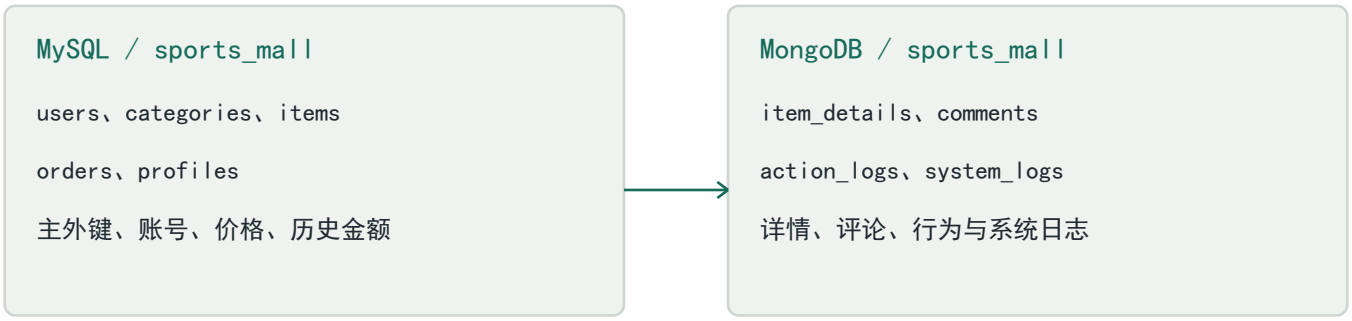
MongoDB 集合设计

运动装备商城 · V0.1 · 2026-10-29

01 / 范围、分工与统一类型

依据《项目011_运动装备商城》要求书第 3.2 节及已确认的需求规格说明书。本文件交付四个集合的目标模型、字段类型、嵌入与引用方式、索引及聚合口径；设计完成与数据库部署完成分别记录。



Java 用 user_id / item_id 组合两边数据；两个同名库分别存储。

保留关系约束，按读取与增长方式组织文档

商品名称、分类、价格和订单金额仍由 MySQL 管理。商品详情的一组属性通常一起读取，因此 metadata 嵌入详情文档；图片采用有限的 images 数组。评论及日志持续增长、需要独立分页与统计，因此分成独立集合，不无限追加到一个商品文档中。

统一约定	目标类型与理由
_id	每份文档自己的 ObjectId，由 MongoDB 自动生成；不等于 MySQL 商品编号。
user_id / item_id	BSON long，对应 MySQL BIGINT、Java long/Long；不混用字符串编号。
时间、评分、时长	时间用 BSON date；评分用 int；时长用非负 double（秒）。不把日期或数值保存为显示字符串。
对象与数组	metadata、client_info、action_detail 为嵌套对象；images、tags 为字符串数组。

字段来源与工程选择

四个集合及其业务字段来自老师要求。BSON 具体类型、一商品一份详情、唯一索引、评分 1-5、日志枚举及缺省规则是本工程的实现约定；后文逐项标明，不将这些选择表述为老师逐字规定。

当前基线：用户已连接 MongoDB 8.0.34 / mongosh 2.13.0，sports_mall 尚无集合；MySQL 已有五表，“训练篮球”编号为 1。本文不把后续脚本或示例当成已执行的数据库结果。

02 / 商品详情与评论

item_details：一商品一份详情

字段	BSON 类型	含义与工程规则
item_id	long	引用 MySQL items.item_id；必填、唯一。
description	string	商品说明；首版写入非空文字。
images	array<string>	图片地址列表；暂无真实图片时为 []，不填假链接。
metadata	object	商品扩展属性；与详情一起读取。
metadata.language	string	内容语言，首版取 zh-CN。

本轮待写入的种子文档（示意，不是执行结果）

```
{
  item_id: Long("1"),
  description: "训练用篮球，适合日常运球与投篮练习。",
  images: [],
  metadata: { language: "zh-CN" }
}
```

MongoDB 自动补充 _id。Long("1") 保存的是 64 位整数；它指向用户已确认的 MySQL 商品 1。此处没有重复保存单价，避免两处价格发生分歧。

comments：独立增长、按商品读取的评论

字段	BSON 类型	含义与工程规则
user_id / item_id	long	评论作者与商品；写入前由 Java 校验记录及权限。
content	string	评论文字，去除首尾空白后不得为空。
rating	int	评分，工程规则为 1-5。
tags	array<string>	标签列表；没有标签时为 []。
created_at	date	评论创建时间，用于时间筛选和稳定分页。

工程约定：首版允许用户多次评论，不额外建立 user_id + item_id 唯一限制。普通用户只能修改、删除本人的评论，管理员按权限管理。评论不嵌入 item_details，以免商品详情随评论数量无限增长。

03 / 行为日志与系统日志

action_logs：发生过什么浏览行为

字段	BSON 类型	含义与工程规则
user_id	long	行为用户；首版只记录已登录用户。
item_id	long	相关商品编号，由 Java 检查商品是否存在。
action_type	string	行为类型；首版浏览统一为 VIEW。
duration_seconds	double	停留秒数，非负；未能测得时记录 0。
client_info	object	本次访问的客户端信息。
client_info.client_type	string	如 CLI / WEB；按实际入口填写。
client_info.ip	string	实际客户端 IP；本地调用可为 127.0.0.1。
created_at	date	事件发生时间，用于时间窗口和用户活动报告。

每次浏览保存独立文档，保留事件时间和关联编号。热门排行只统计选定时间内 action_type=VIEW 的次数，不把停留时间、系统日志或其他操作混为浏览次数。

system_logs：登录和业务操作结果

字段	BSON 类型	含义与工程规则
user_id	long / null	已识别用户的编号；无法识别用户的登录失败可为 null，此为工程选择。
log_type	string	日志类别，如 LOGIN / BUSINESS / SYSTEM。
log_level	string	级别，如 INFO / WARN / ERROR。
message	string	可理解的操作结果，不保存明文密码或凭据。
action_detail	object	操作上下文。
action_detail.ip	string	实际请求来源 IP。
action_detail.operation	string	具体操作，如 LOGIN_SUCCESS / LOGIN_FAILED。
timestamp	date	日志时间；同一次事件采用统一时间来源。

日志类别、级别及操作值在 Java 中统一定义。系统日志与终端的 SLF4J/Logback 输出分别验证；终端出现一行日志不代表 MongoDB 已成功写入。

04 / 索引与访问路径

索引根据实际查询条件和排序设计。下表是目标方案，执行脚本时逐步建立；性能收益须用真实数据量与 explain 结果核对，不预先声称已经提速。

集合与索引键	对应操作	设计依据
item_details {item_id: 1} unique	按商品编号查询详情	保证一商品至多一份详情，并支持精确查找。此唯一性属于工程约定。
comments {item_id: 1, created_at: -1, _id: -1}	商品评论列表与分页	先限定商品，再按时间倒序；_id 作为同时间记录的稳定排序依据。
action_logs {created_at: 1, item_id: 1}	时间窗口内热门排行	先缩小时间范围，再按商品统计 VIEW。是否需要加入 action_type 依据选择性实测。
action_logs {user_id: 1, created_at: 1}	用户活动报告	先筛选一个用户，再限制事件时间。
system_logs {timestamp: -1, _id: -1}	全部日志按时间分页	保证最新日志查询有稳定顺序。
system_logs {user_id: 1, timestamp: -1}	某用户的登录和操作记录	用户筛选后按时间查看，不依赖扫描全部日志。
system_logs（候选） {log_type: 1, log_level: 1, timestamp: -1}	指定类别、级别与时间的日志	仅在该组合成为高频查询时保留；单独只按级别查询不保证有效使用此前缀。

唯一索引与跨库引用承担不同职责

item_details.item_id 的唯一索引只能阻止 MongoDB 内出现两份同商品详情，不能检查 MySQL 是否真的存在该商品。Java 商品服务负责检查商品、权限及详情保存结果。删除或下架商品时，要按业务规则处理详情与历史评论，不能假定两库会自动级联。

控制索引数量，保留可核对依据

MongoDB 自动维护 _id 唯一索引，不重复创建。更多索引会增加写入与存储成本；详情正文、图片和任意扩展属性暂不建索引。评论统计能否借助已有索引，取决于筛选字段和数据量；聚合计算本身仍需处理符合条件的记录。

05 / 聚合、实施与验收

聚合用途	输入与处理口径	目标结果
评论统计 comments	按 item_id 筛选；按商品分组，计算评论数、评分合计与平均值。无评论时明确返回“暂无评分”。	item_id、comment_count、average_rating；与小样本人工计算对照。
热门排行 action_logs	筛选 action_type=VIEW，时间范围采用 [开始, 结束)；按 item_id 计数；次数降序、item_id 升序；限制返回条数。	商品编号、浏览次数及所用时间范围；Java 再读取可用商品基础信息。
用户活动报告 action_logs	当前权限范围内按 user_id 与 [开始, 结束) 筛选，按 action_type 分组，计算次数与停留秒数合计。	用户、行为类型、次数、停留秒数及时间范围；普通用户只查本人。

跨库写入需要显式判断结果

MySQL 与 MongoDB 没有跨库外键。Java 用统一编号检查已有用户和商品；基础商品与详情分开保存时，必须识别部分成功并提供重试或修复依据。MySQL 的 commit 只提交参与该事务的 MySQL 操作，不能作为 MongoDB 也写入成功的证据。详情缺失时应明确显示，不能伪造详情或把未完整录入的商品当作正常成品。

课程数量要求与实施顺序

最终至少四个集合，每集合至少 20 条测试文档，至少三项真实聚合。原文另有“日志类100+”；本工程计划两类日志各不少于 100 条，以覆盖该要求，这是实施策略。所有测试关联编号须先在 MySQL 中存在，数量与内容均应实际查询核对。

实施顺序：先保存训练篮球的一份详情；再补评论和两类日志的模型、初始化及业务写入；最后形成满足数量的可重复初始化脚本和实际聚合结果。脚本按已存在的业务编号组织，不把虚构用户、图片链接或统计结果当作真实记录。

本版完成状态与交付边界

本 PDF 为 Day 2 的集合设计文档。2026-10-29 用户提供的最后状态为 sports_mall 集合列表 []；本轮仅准备 item_details 一条详情的阶段性 mongodb_init.js，尚待用户执行。四集合部署、数据量、索引效果、聚合、Java 跨库读写及业务测试均不能因此标为完成。Day 3 初始化 .js 与本设计 PDF 分别交付，执行后再补真实证据。

设计核对依据

本地：项目011要求书的既有逐项读取记录、需求规格说明书 V0.1。MongoDB 官方：BSON 数据类型；唯一索引；聚合管道。这些资料说明技术行为，课程范围以老师要求及已确认业务规则为准。